实验报告：二手交易系统

一、 项目概况

要解决的问题：甲方需要制作二手交易平台。

项目目标：设计一个安全、可靠的二手交易平台，实现商品的有序发布、审核、多维度检索，以及通过“预约机制”撮合交易，保障买卖双方和平台管理员的权益。

系统范围：系统涵盖买家端（浏览、搜索、预约）、卖家端（发布、管理、确认）及管理员端（审核、违规处理、日志审计）。

明确不实现的内容：本项目仅聚焦于“购买意向”的撮合，不包含线上支付功能、物流配送体系。

二、 整体业务分析

1. 主要业务流程

卖家填写商品信息并提交->管理员审核（通过/驳回）->审核通过后上架展示->买家通过多条件搜索浏览->买家发起预约（商品锁定）->卖家确认交易->完成交易并确认收货。

2. 主要数据之间的关系

用户与商品：一个卖家可以发布多个商品（1:N）。

用户与预约：一个买家可以发起多条预约，但针对同一个商品只能有一条“有效”预约。

商品与预约：一个商品在“在售”状态下，最多只能绑定一条有效预约记录，防止超卖。

3. 商品状态及状态转换

当前状态　允许的操作（触发条件）　转换后的状态　权限角色　禁止操作说明

草稿　提交审核　待审核　卖家

待审核　审核通过　在售　管理员　卖家不可直接上架

待审核　审核驳回　草稿　管理员

在售　发起预约　已预订　买家

在售　强制下架　违规下架　管理员

已预订　取消预约　在售　买家　卖家不可强行取消

已预订　确认交易完成　已售出　卖家

已售出 / 违规下架　无　无（终态）　无　绝对禁止卖家修改信息或重新上架

三、 实验总结

访谈与需求整理中的困难及解决：

在模拟访谈初期，甲方对“并发场景”和“异常边界”缺乏概念，仅提出了基础功能。通过乙方工程师的引导式提问，才成功挖掘出“先到先得”、“防重复提交”、“数据一致性校验”等深层业务规则。

人工审查中发现的 AI 局限及解决：

问题 1：AI 初步生成的需求文档总计 13 条，其中非功能需求仅有 2 条。解决方法：人工补充。

问题 2：AI 来源写成的依据为我提供的 Word 文档，不是 chat.txt，难以定位。解决方法：人工全局替换修正。

问题 3：二手交易平台高频操作是搜索与浏览，3 秒的等待时间过长，指标不够严苛。解决方法：修改成 2 秒。

AI 的作用：极大提升了格式化和初稿生成的速度，能快速搭建起需求文档的骨架；但其局限在于缺乏业务常识，无法主动识别复杂的异常边界，需要人工凭借业务逻辑进行把关和“兜底”。

四、 版本信息

仓库地址：https://github.com/aaaaaazhu/lab1-requirements

lab1-ai-draft 对应提交编号：47b206a0df19eed4986aa9713bc0118f1eab518f

lab1-final 对应提交编号：4b9dbc384b602eff006e5f8aa341a1223d26621b